

Assignment : RE605 - PATH PLANNING

Name: [4222301042] Aldon Zufar Putra Twyn

Class : Robotika – B Pagi [Semester 5]

Topic : Mempelajari Algoritma A* dan Dijkstra

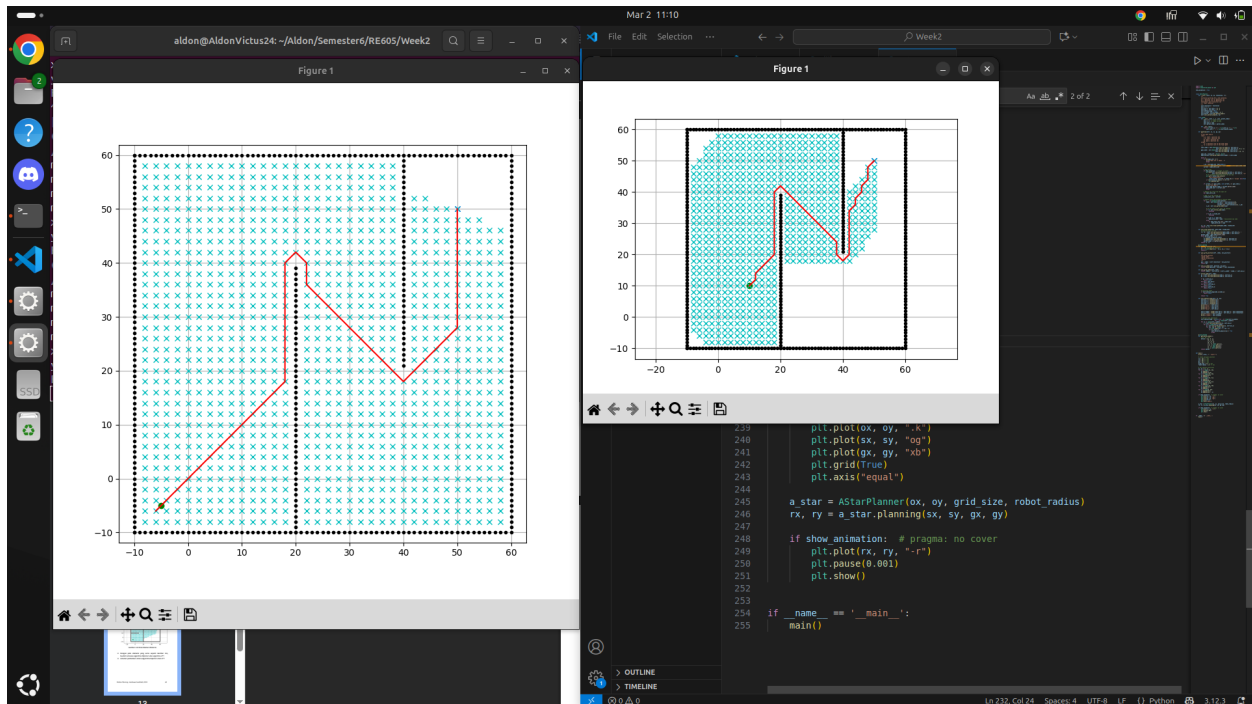
QUESTIONS

```
@staticmethod
def calc_heuristic(n1, n2):
    w = 1.0 # weight of heuristic
    d = w * math.hypot(n1.x - n2.x, n1.y - n2.y)
    return d
```

3. Bagian program manakah yang harus diubah jika diinginkan posisi awal robot ada pada koordinat (0, 50) dan posisi target ada pada koordinat (0, 0)?
4. Tambahkan obstacle berupa garis dari koordinat awal (0, 30) sampai koordinat (20, 30) pada peta simulasi kemudian jalankan simulasinya!

ANSWERS

Pertama – tama di percobaan ini kami ditugaskan untuk mencoba 2 program template yang sudah disediakan di learning yaitu program algoritma Dijkstra dan A Star dan berikut adalah hasilnya seperti di gambar bawah ini:



Dapat dilihat di kiri layar adalah program Dijkstra yang dimana program ini memerlukan lebih banyak iterasi atau pindaian area map sedangkan yang di kanan adalah A* atau A Star yang dimana algoritmanya memerlukan lebih sedikit komputasi namun memerlukan titik lokasi koordinat tujuan.

Adapula 2 hal dari tugas yang diberikan yaitu:

```
@staticmethod
def calc_heuristic(n1, n2):
    w = 1.0 # weight of heuristic
    d = w * math.hypot(n1.x - n2.x, n1.y - n2.y)
    return d
```

3. Bagian program manakah yang harus diubah jika diinginkan posisi awal robot ada pada koordinat (0, 50) dan posisi target ada pada koordinat (0, 0)?
4. Tambahkan obstacle berupa garis dari koordinat awal (0, 30) sampai koordinat (20, 30) pada peta simulasi kemudian jalankan simulasinya!

Dan berikut adalah hasilnya:

Jawaban 3

Untuk mengubah posisi awal robot, kita harus mengubah nilai pada kode bagian ini seperti digambar di bawah ini:

Before

```
# start and goal position
sx = 10.0 # [m]
sy = 10.0 # [m]
gx = 50.0 # [m]
gy = 50.0 # [m]
grid_size = 2.0 # [m]
robot_radius = 1.0 # [m]
```

After

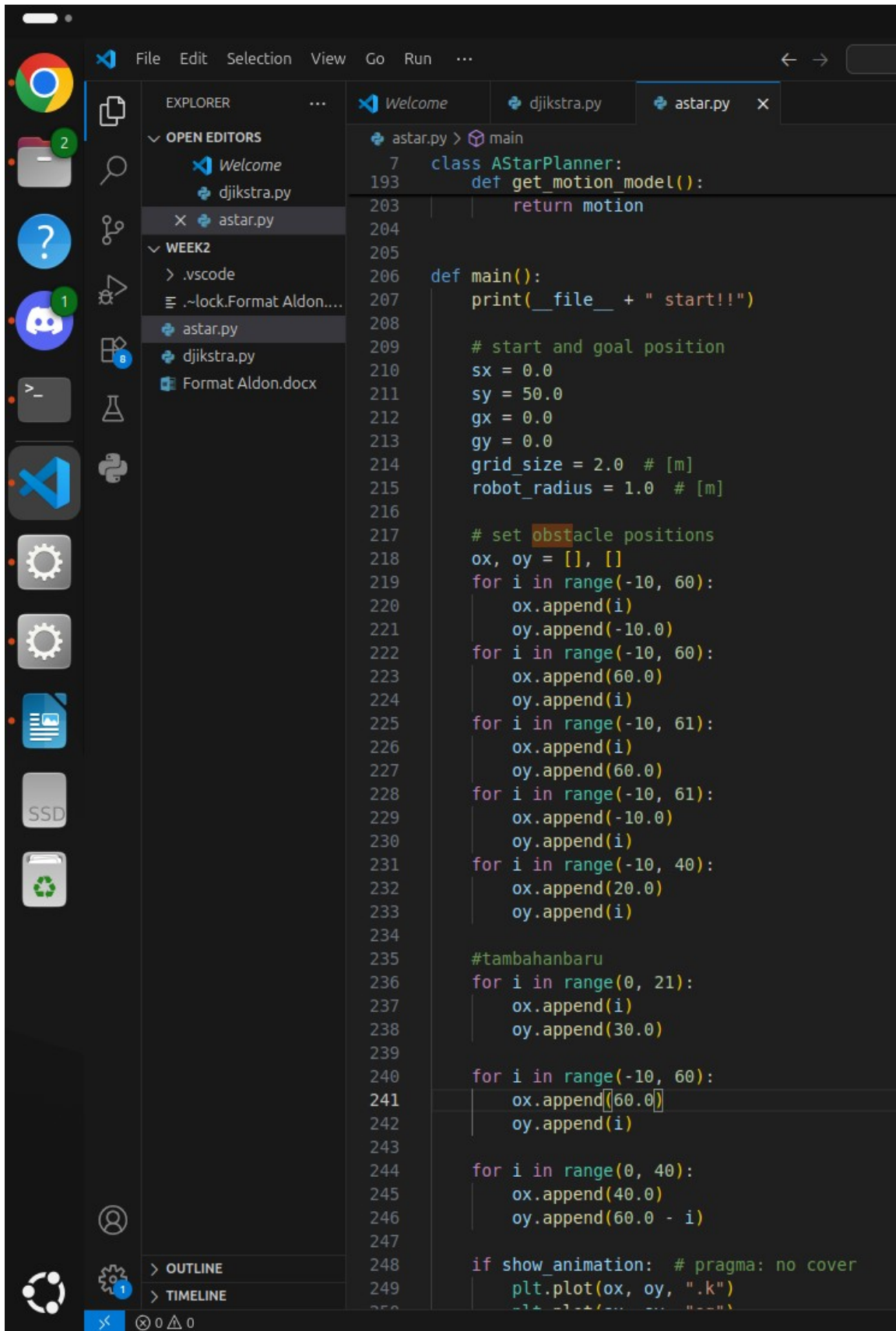
```
# start and goal position
sx = 0.0
sy = 50.0
gx = 0.0
gy = 0.0
grid_size = 2.0 # [m]
robot_radius = 1.0 # [m]
```

Jawaban 4

Untuk menambah obstacle garis koordinat, saya menambahkan ini pada barisan kode:

```
233         oy.append(1)
234
235         #tambahanbaru
236         for i in range(0, 21):
237             ox.append(i)
238             oy.append(30.0)
239
240         for i in range(-10, 60)
```

Berikut adalah Screenshot dari perubahan pada arena yang saya lakukan untuk memenuhi tugas nomor 3 dan 4 =



```
7 class AStarPlanner:
193     def get_motion_model():
203         return motion
204
205
206 def main():
207     print(__file__ + " start!!")
208
209     # start and goal position
210     sx = 0.0
211     sy = 50.0
212     gx = 0.0
213     gy = 0.0
214     grid_size = 2.0 # [m]
215     robot_radius = 1.0 # [m]
216
217     # set obstacle positions
218     ox, oy = [], []
219     for i in range(-10, 60):
220         ox.append(i)
221         oy.append(-10.0)
222     for i in range(-10, 60):
223         ox.append(60.0)
224         oy.append(i)
225     for i in range(-10, 61):
226         ox.append(i)
227         oy.append(60.0)
228     for i in range(-10, 61):
229         ox.append(-10.0)
230         oy.append(i)
231     for i in range(-10, 40):
232         ox.append(20.0)
233         oy.append(i)
234
235     #tambahanbaru
236     for i in range(0, 21):
237         ox.append(i)
238         oy.append(30.0)
239
240     for i in range(-10, 60):
241         ox.append(60.0)
242         oy.append(i)
243
244     for i in range(0, 40):
245         ox.append(40.0)
246         oy.append(60.0 - i)
247
248     if show_animation: # pragma: no cover
249         plt.plot(ox, oy, ".k")
250         plt.plot(sx, sy, ".r")
251         plt.plot(gx, gy, ".b")
252         plt.axis([xmin, xmax, ymin, ymax])
253         plt.grid(True)
```

